

Microfluídica: fundamentos y aplicaciones.

FBCB–UNL

Guia previa: μ CFD

Primer cuatrimestre 2026

1 Pasos previos

En el contexto del curso intentaremos familiarizarnos con un pre- y pos-procesador como Salome y un software multifísica para resolución de ecuaciones diferenciales mediante el método de elementos finitos como Elmer. Ambos programas son multiplataforma y de código abierto.

Existe una alternativa todo-en-uno que consiste en descargar una máquina virtual con ElmerFem y Salome funcionando en Ubuntu 22.04. El link a dicha máquina virtual se encuentra en el README del repositorio del curso en https://github.com/microfluidica/Curso_2026 Para ejecutar dicha máquina virtual se debe contar con el entorno VirtualBox funcionando correctamente. Virtual Box puede descargarse en <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>.

1.1 Instalación de salome

Salome es un potente programa para pre- y post-procesamiento de problemas de simulación numérica. El código puede descargarse de: http://https://www.salome-platform.org/?page_id=2430. la documentación del software es excelente y además resultan de gran ayuda los tutoriales publicados en <http://docs.salome-platform.org/latest/main/index.html>. La instalación tanto en Windows como en Linux es muy sencilla, simplemente hay que ejecutar el instalador y elegir las opciones de almacenamiento adecuadas.

1.2 Instalación de Elmer

Elmer es un software de simulación multifísica de código abierto. Está desarrollado por un conglomerado de universidades, centros de investigación e industrias finlandesas desde 1995, con apertura de código desde 2005. Elmer incluye modelos de dinámica de fluidos, mecánica estructural, transferencia de calor y acústica, entre otros. Las ecuaciones diferenciales de dichos modelos se resuelven mediante el método de elementos finitos. Elmer está disponible precompilado para Windows únicamente en 64 bits (<https://www.nic.funet.fi/pub/sci/physics/elmer/bin/windows/>) y para Ubuntu y sistemas basados en Debian (<https://launchpad.net/~elmer-csc-ubuntu/+archive/ubuntu/elmer-csc-ppa>). Además están disponibles los archivos fuentes para ser compiladas en cualquier distribución de Linux (https://github.com/ElmerCSC/elmerfem/blob/devel/compilation_instructions/Ubuntu.md) y MacOS (https://github.com/ElmerCSC/elmerfem/blob/devel/compilation_instructions/macOS.md).

La documentación es muy completa y se ofrece también un tutoriales para la interface gráfica (Elmer-GUI), de gran utilidad para familiarizarse con el programa y sus capacidades. Los diferentes documentos se encuentran disponibles en: <https://www.csc.fi/web/elmer/documentation>.

2 Uso básico de Salome

2.1 Creación de la geometría

Crearemos y mallaremos un dominio 2D rectangular

- Ejecutar Salome (puede demorar unos instantes).
- Crear un nuevo estudio.
- Seleccionar la pestaña para edición de Geometrías
- New Entity/basic/2D Sketch

- Ingrese las coordenadas de cada uno de los puntos para lograr un rectángulo de 1x10 y presione luego de cada una el botón Apply.
- Luego del último punto presione Sketch closure.
- New Entity/build/Face: Objects Sketch1
- New Entity/explode sub-shapes Type: Edge
- Renombrar las aristas explotadas para poder reconocerlas fácilmente, i.e. inlet, outlet, etc.
- Guardar el proyecto.

2.2 Creación de la malla

- Seleccionar la pestaña para edición de Mallas.
- Mesh/Create mesh: geometry Face1; Mesh type quadrilateral; Algorithm netgen 1D-2D → Netgen 2D Simple parameters (engranaje al lado del menu desplegable Hypothesis)
- Local Length: 0.2; Max. Element Area 0.05; Quad-dominated (opcional); OK
- Apply and Close
- Mesh/Compute.
- Mesh/Create Groups from Geometry: Seleccionar todas las aristas y agregarlas tanto a los grupos de nodos como elementos. Apply and Close.
- Guardar el estudio.
- File/Export : exportar la malla como archivo ().UNV
- Salir.

3 Uso básico de Elmer

3.1 Resolución del problema FEM: problema térmico básico

- Ejecutar Elmer
- File/Open: seleccionar la malla exportada desde Salome
- Model/Setup: cambiar nombre a los archivos. Apply.
- Model/equation/Add:
 - Seleccionar como activa la ecuación de Heat Equation.
 - Seleccionar como activo el cuerpo.
 - Seleccionar como activa la ecuación de Result Output.
 - Edit Solver Settings/Solver specific options/Output format: vtk.
 - Edit Solver Settings/Solver specific options/output file name: cambiar nombre archivo de salida.
 - Edit Solver Settings/General/After simulation. Apply. OK.
- Model/Material/Add:
 - Seleccionar como activo el cuerpo.
 - Material library/Water (room temperature). OK
- Model/Boundary condition/Add/Heat Equation:
 - Name: Inlet; Temperature 350. OK
 - Name: Outlet; Temperature 300. OK
 - Name: Wall; Heat Flux 0. OK

Model/Set boundary properties

- Doble click en la arista de entrada. Boundary condition: Inlet/Add.
- Doble click en la arista de salida. Boundary condition: Outlet/Add.

Model/Boundary Condition/Wall: seleccionar todas las aristas activas.

File/save project: crear una nueva carpeta.

Sif/Generate

Run/Start solver

4 Visualización de resultados

- Abrir Salome
- Seleccionar en la pestaña de aplicaciones Paravis
- File/Open ParaView File → "miArchivo.vtk"
- En el inspector de objetos seleccione Apply.
- En la pestaña de campos seleccione temperatura.
- Filters/Alphabetical/Plot Over Line
 - High Resolution Line Source
 - Picar en el botón X axis y desplazar la línea al punto que desee observar el perfil.